Többváltozós függvénytan, 2. zárthelyi dolgozat, 2022.05.13.

Megoldások

(Vázlatosan)

1. (12 pont) Határozza meg az

$$f(x,y) := x^2 - xy + y^2 - x - y + 2 \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2\Big)$$

függvény lokális szélsőértékeit $\mathbb{R}^2$-en, illetve abszolút szélsőértékeit a

$$H = \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 2x\Big\}$$

halmazon!

Megoldás:

Stacionárius pontok meghatározása:

$$\left.\begin{array}{rcl} \partial_x f(x,y) & = & 2x - y - 1 \\ \partial_y f(x,y) & = & 2y - x - 1 \end{array}\right\} \quad = \quad 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 2y - 1 \quad \Longrightarrow \quad 2(2y-1) - y - 1 = 0,$$

azaz $y = 1$. Az egyetlen stacionárius pont: $P(1,1)$.

Másodrendű elégséges feltétel vizsgálata:

$$\partial_{xx} f(x,y) = 2, \quad \partial_{xy} f(x,y) = -1 = \partial_{yx} f(x,y), \quad \partial_{yy} f(x,y) = 2.$$

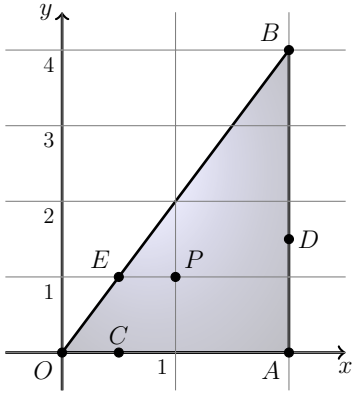
Ezért

$$f''(x,y) = \begin{pmatrix} \partial_{xx} f(x,y) & \partial_{xy} f(x,y) \\ \partial_{yx} f(x,y) & \partial_{yy} f(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$D_1(x,y) = 2, \quad D_2(x,y) = \det f''(x,y) = 3.$$

Mivel $D_2(1,1) = 3 > 0$ és $D_1(1,1) = 2 > 0$, ezért a függvénynek lokális minimuma van a $P(1,1)$ pontban. A lokális minimum értéke: $f(P) = f(1,1) = 1$.

A H halmaz az $A(2,0)$, $B(2,4)$ és $O(0,0)$ csúcspontú korlátos és zárt háromszöglap. Az f függvény folytonos H-n, ezért a Weierstrass tétele alapján a függvénynek a H-n felvett értékei között van legnagyobb és van legkisebb érték. Egy abszolút szélsőértékhely csak a H halmaz belsejében lévő stacionárius pont vagy a H halmaz határán lehet. A P pont a halmaz belsejében van, ezért P egy lehetséges abszolút szélsőértékhely.



H határának vizsgálata:

Az OA szakasz: $y = 0$, ahol $0 \le x \le 2$. Ekkor a

$$g_1(x) := f(x,0) = x^2 - x + 2 \qquad \Big(x \in [0,2]\Big).$$

Mivel

$$g_1'(x) = 2x - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{1}{2},$$

így g_1 lehetséges abszolút szélsőértékhelyei: $x = 0$, $x = \frac{1}{2}$ és $x = 2$, amelyek megfelelnek az O, a $C\Big(\frac{1}{2}, 0\Big)$ és az A pontoknak:

$$f(O) = f(0,0) = 2, \quad f(C) = f\Big(\tfrac{1}{2}, 0\Big) = \tfrac{7}{4} \quad \text{és} \quad f(A) = f(2,0) = 4.$$

Az AB szakasz: $x = 2$, ahol $0 \le y \le 4$. Ekkor a

$$g_2(y) := f(2,y) = y^2 - 3y + 4 \qquad \Big(y \in [0,4]\Big).$$

Mivel

$$g_2'(y) = 2y - 3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{3}{2},$$

így g_2 lehetséges abszolút szélsőértékhelyei: $y = 0$, $y = \frac{3}{2}$ és $y = 4$, amelyek megfelelnek az A, a $D\Big(2, \frac{3}{2}\Big)$ és a B pontoknak:

$$f(D) = f\Big(2, \tfrac{3}{2}\Big) = \tfrac{7}{4} \quad \text{és} \quad f(B) = f(2,4) = 8.$$

Az OB szakasz: $y = 2x$, ahol $0 \le x \le 2$. Ekkor a

$$g_3(x) := f(x,2x) = 3x^2 - 3x + 2 \qquad \Big(x \in [0,2]\Big).$$

Mivel

$$g_3'(x) = 6x - 3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{1}{2},$$

így g_3 lehetséges abszolút szélsőértékhelyei: $x = 0$, $x = \frac{1}{2}$ és $x = 2$, amelyek megfelelnek az O, $E\Big(\frac{1}{2}, 1\Big)$ és B pontoknak:

$$f(E) = f\Big(\tfrac{1}{2}, 1\Big) = \frac{5}{4}.$$

A végeredmény:
A $P(1,1)$ pont f abszolút minimumhelye a H halmazon,
és az abszolút minimum: $f(1,1) = 1$.
A $B(2,4)$ pont f abszolút maximumhelye a H halmazon,
és az abszolút maximum: $f(2,4) = 8$.

2. (8 pont) Legyen

$$f(x,y) := x + 2y + 1, \quad g(x,y) := x^2 + 4y^2 - 1 \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2\Big).$$

Határozza meg Lagrange-szorzók módszerrel az f függvény feltételes abszolút szélsőértékhelyeit a $g = 0$ feltétel mellett!

Megoldás:

Hivatkozás a Weierstrass-tételre a $H_g := \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon g(x,y) = x^2 + 4y^2 - 1 = 0\Big\}$ ellipszis által meghatározott pontok halmazán, ami korlátos és zárt halmaz.

A szükséges feltételre vonatkozó tétel feltételei teljesülése:
$f, g \in C^1(\mathbb{R}^2)$ és $g'(x,y) = \begin{pmatrix} 2x & 8y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\Big((x,y) \in H_g\Big)$,
hiszen ha $\begin{pmatrix} 2x & 8y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$, akkor $x = y = 0$, de ekkor $g(0,0) = -1 \neq 0$.

A Lagrange-függvény: $\mathcal{L}(x,y) := x + 2y + 1 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 1)$ $\Big((x,y) \in \mathbb{R}^2\Big)$.

A Lagrange-függvény stacionárius pontjainak meghatározása:

$$\left.\begin{aligned} \partial_1\mathcal{L}(x,y) = 1 + 2\lambda x &= 0, \\ \partial_2\mathcal{L}(x,y) = 2 + 8\lambda y &= 0, \\ g(x,y) = x^2 + 4y^2 - 1 &= 0. \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad x = -\frac{1}{2\lambda} \text{ és } y = -\frac{1}{4\lambda} \quad \Longrightarrow \quad x = 2y,$$

hiszen λ nem lehet nulla. Így $(2y)^2 + 4y^2 - 1 = 0$, azaz $y = \pm\frac{1}{\sqrt{8}} = \pm\frac{\sqrt{2}}{4}$ és $\lambda = -\frac{1}{4y}$.
A stacionárius pontok: $P_1\Big(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}\Big)$ és $\lambda = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, illetve $P_2\Big(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\Big)$ és $\lambda = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

A kapott értékek összehasonlítása: Mivel
$f(P_1) = f\Big(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}\Big) = 1 + \sqrt{2}$ és $f(P_2) = f\Big(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\Big) = 1 - \sqrt{2}$,
ezért P_1 az f függvény feltételes abszolút maximumhelye, és P_2 az f függvény feltételes abszolút minimumhelye.

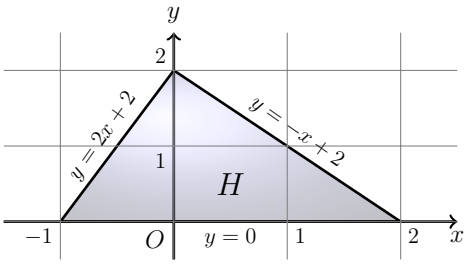
3. (10 pont) Jelölje H a $(-1,0)$, a $(0,2)$ és a $(2,0)$ csúcspontú háromszöglapot. Számítsa ki az

$$\iint_H e^{2x-y+2}\,dx\,dy$$

integrált!

Megoldás:

Ábra, a háromszöglap kerületet leíró egyenesek egyenlete:



H mint normáltartomány az y tengelyre nézve:
$H = \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon 0 \leq y \leq 2,\ \frac{y}{2} - 1 \leq x \leq 2 - y\Big\}$.

A kettős integrál felírása valós integrálokkal:

$$\iint_H e^{2x-y+2}\,dx\,dy = \int_0^2 \left(\int_{y/2-1}^{2-y} e^{2x-y+2}\,dx \right) dy$$

A integrál kiszámítása, első lépés:

$$= \int_0^2 \left(\int_{y/2-1}^{2-y} e^{2x-y+2}\,dx \right) dy = \int_0^2 \left[\frac{e^{2x-y+2}}{2} \right]_{x=y/2-1}^{x=2-y} dy = \frac{1}{2} \int_0^2 \Big(e^{6-3y} - e^0 \Big)\,dy$$

A integrál kiszámítása, második lépés:

$$= \frac{1}{2}\int_0^2 \left(e^{6-3y}-1\right)dy = \frac{1}{2}\left[\frac{e^{6-3y}}{-3}-y\right]_0^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{e^0}{-3}-2-\frac{e^6}{-3}\right) = \frac{e^6-7}{6}.$$

4. (10 pont) Határozzuk meg a $z=\sqrt{5-x^2-y^2}$ felület és a $z=1$ sík által határolt korlátos és zárt térrész térfogatát!

Megoldás:

Az integrálási tartomány meghatározása:

$\sqrt{5-x^2-y^2}\geq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 0\leq x^2+y^2\leq 4.$

Ezért $D=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\colon 0\leq x^2+y^2\leq 4\right\}$.

A keresett térfogát felírása kettős integrállal:

$$V=\iint_D \left(\sqrt{5-x^2-y^2}-1\right)dx\,dy.$$

Síkbeli polárkoordinátás helyettesítéssel:

$$x=r\cos\varphi,\quad y=r\sin\varphi,$$
$$\left(0\leq r\leq 2,\ 0\leq\varphi\leq 2\pi\right)$$

$$H:=[0,2]\times[0,2\pi] \qquad \text{és} \qquad V=\iint_H \left(\sqrt{5-(r\cos\varphi)^2-(r\sin\varphi)^2}-1\right)\cdot r\,dr\,d\varphi.$$

Az integrál kiszámítása:

$$V=\iint_H \left(\sqrt{5-r^2}-1\right)\cdot r\,dr\,dr = \int_0^2\left(\int_0^{2\pi}\left(r\sqrt{5-r^2}-r\right)\right)dr\,d\varphi =$$

$$= \left(\int_0^2\left(r\sqrt{5-r^2}-r\right)dr\right)\cdot\left(\int_0^{2\pi}1\,d\varphi\right) = -\frac{1}{2}\left(\int_0^2\left((-2r)\sqrt{5-r^2}+2r\right)dr\right)\cdot 2\pi =$$

$$= -\pi\left[\frac{(5-r^2)^{3/2}}{3/2}+r^2\right]_0^2 = -\pi\left(\frac{2}{3}+4-\frac{2\cdot 5^{3/2}}{3}\right) = \frac{(10\sqrt{5}-14)\pi}{3}.$$

5. (10 pont) Számítsuk ki a

$$\gamma(t):=\left(t\cos 2t,\ t\sin 2t,\ \frac{4t^{3/2}}{3}\right) \qquad \left(t\in\mathbb{R}\right)$$

görbe ívhosszát a $[0,\pi]$ intervallumon, és adja meg a $\gamma\left(\frac{\pi}{4}\right)$ ponthoz tartozó érintőjét!

Megoldás:

Az érintővektor:

$\gamma'(t)=\left(\cos 2t-2t\sin 2t,\ \sin 2t+2t\cos 2t,\ 2\sqrt{t}\right) \qquad \left(t\in\mathbb{R}\right).$

Az érintővektor normája:

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{(\cos 2t - 2t\sin 2t)^2 + (\sin 2t + 2t\cos 2t)^2 + (2\sqrt{t})^2} =$$

$$= \sqrt{\cos^2 2t + 4t^2\sin^2 2t + \sin^2 2t + 4t^2\cos^2 2t + 4t} = \sqrt{4t^2 + 4t + 1} =$$

$$= \sqrt{(2t+1)^2} = |2t+1| \qquad \Big(t \in \mathbb{R}\Big).$$

A keresett ívhossz:

$$L = \int_0^{\pi} \|\gamma'(t)\|\,dt = \int_0^{\pi} (2t+1)\,dt = \Big[t^2 + t\Big]_0^{\pi} = \pi^2 + \pi.$$

$\gamma\Big(\frac{\pi}{4}\Big)$ és $\gamma'\Big(\frac{\pi}{4}\Big)$ kiszámítása:

$$\gamma\Big(\tfrac{\pi}{4}\Big) = \left(\frac{\pi}{4}\cdot\cos\tfrac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{4}\cdot\sin\tfrac{\pi}{2},\ \frac{\pi^{3/2}}{6}\right) = \left(0,\ \frac{\pi}{4},\ \frac{\pi^{3/2}}{6}\right)$$

és

$$\gamma'\Big(\tfrac{\pi}{4}\Big) = \Big(\cos\tfrac{\pi}{2} - \tfrac{\pi}{2}\cdot\sin\tfrac{\pi}{2},\ \sin\tfrac{\pi}{2} + \tfrac{\pi}{2}\cdot\cos\tfrac{\pi}{2},\ \sqrt{\pi}\Big) = \left(-\frac{\pi}{2},\ 1,\ \sqrt{\pi}\right).$$

A keresett görbe érintője a $\gamma\Big(\frac{\pi}{4}\Big)$ pontban:

$$\Gamma_{\gamma_0} = \left\{\left(-\frac{\pi}{2}\,t,\ \frac{\pi}{4} + t,\ \frac{\pi^{3/2}}{6} + \sqrt{\pi}t\right) \in \mathbb{R}^3 \colon t \in \mathbb{R}\right\}.$$